ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2020. október 20.

# MATEMATIKA

# KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

# Fontos tudnivalók

**Formai előírások:**

1. Kérjük, hogy a dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal, olvashatóan** javítsa ki.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerüljön.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén kérjük, hogy a maximális pontszám feltüntetése mellett kipipálással jelezze, hogy az adott gondolati egységet látta, és jónak minősítette.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy **a hiba jelzése** mellett az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra. Ha a dolgozat javítását jobban követhetővé teszi, akkor a vizsgázó által elvesztett részpontszámok jelzése is elfogadható. Ne maradjon olyan részlet a megoldásban, amelyről a javítás után nem nyilvánvaló, hogy helyes, hibás vagy fölösleges.
5. A javítás során **alkalmazza az alábbi jelöléseket.**
   - helyes lépés: *kipipálás*
   - elvi hiba: *kétszeres aláhúzás*
   - számolási hiba vagy más, nem elvi hiba: *egyszeres aláhúzás*
   - rossz kiinduló adattal végzett helyes lépés: *szaggatott* vagy *áthúzott kipipálás*
   - hiányos indoklás, hiányos felsorolás vagy más hiány: *hiányjel*
   - nem érthető rész: *kérdőjel* és/vagy *hullámvonal*
6. Az ábrán kívül **ceruzával** írt részeket ne értékelje.

**Tartalmi kérések:**

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók, hacsak az útmutató másképp nem rendelkezik**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
4. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel – mint kiinduló adattal – helyesen számol tovább a következő gondolati egységekben vagy részkérdésekben, akkor ezekre a részekre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
5. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység,** akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.

6. Egy feladatra adott többféle megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**. A javítás során egyértelműen jelezze, hogy melyik változatot értékelte, és melyiket nem.
7. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont**) nem adható**.
8. Egy feladatra vagy részfeladatra adott összpontszám **nem lehet negatív**.
9. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
10. A gondolatmenet kifejtése során **a zsebszámológép használata – további matematikai indoklás nélkül – a következő műveletek elvégzésére fogadható el:** összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás, $n!$, $\binom{n}{k}$ kiszámítása, a függvénytáblázatban fellelhető táblázatok helyettesítése (sin, cos, tg, log és ezek inverzei), a $\pi$ és az $e$ szám közelítő értékének megadása, nullára rendezett másodfokú egyenlet gyökeinek meghatározása. További matematikai indoklás nélkül használhatók a számológépek bizonyos statisztikai mutatók kiszámítására (átlag, szórás) abban az esetben, ha a feladat szövege kifejezetten nem követeli meg az ezzel kapcsolatos részletszámítások bemutatását is. **Egyéb esetekben a géppel elvégzett számítások indoklás nélküli lépéseknek számítanak, azokért nem jár pont.**
11. Az **ábrák** bizonyító erejű felhasználása (például adatok leolvasása méréssel) nem elfogadható.
12. **Valószínűségek** megadásánál (ha a feladat szövege másképp nem rendelkezik) a százalékban megadott helyes válasz is elfogadható.
13. Ha egy feladat szövege nem ír elő kerekítési kötelezettséget, akkor az útmutatóban megadottól eltérő, **észszerű és helyes kerekítésekkel** kapott rész- és végeredmény is elfogadható.
14. **A vizsgafeladatsor II. B részében kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető.** A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha a vizsgázó nem jelölte meg, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor a nem értékelendő feladat automatikusan a kitűzött sorrend szerinti utolsó feladat lesz.

# I.

| **1.** | | |
|---|---|---|
| $A \cap B = \{1; 10\}$ | 1 pont | |
| $A \setminus B = \{3; 6; 15\}$ | 1 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **2.** | | |
|---|---|---|
| Összesen (35 kört, azaz) 7000 métert fut az öt nap alatt. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **3.** | | |
|---|---|---|
| $x = 8$ | 2 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **4.** | | |
|---|---|---|
| $2^{101}$ | 2 pont | *Nem bontható.* |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **5.** | | |
|---|---|---|
| A: hamis<br>B: igaz<br>C: igaz | 2 pont | *2 jó válasz esetén 1 pont, 1 jó válasz esetén 0 pont jár.* |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **6.** | | |
|---|---|---|
| **a)** $f(12) = 1000$ | 1 pont | |
| **b)** $\left(\frac{x}{4} = 2, \text{ azaz}\right)\ x = 8$ | 2 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **7.** | | |
|---|---|---|
| $15\,000 \cdot 1{,}25 = 18\,750$ Ft-ra emelte a termék árát október végén a kereskedő. | 1 pont | *Ha az eredeti ár x, akkor a megemelt ár* $1{,}25x$. |
| $\frac{15\,000}{18\,750} \cdot 100 = 80\,\%$ | 1 pont | $\frac{x}{1{,}25x} = 0{,}8$ |
| Tehát 20%-os kedvezménnyel adja a terméket a kereskedő november végén. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **8. első megoldás** | | |
|---|---|---|
| A $b$ élhosszúságú kocka felszíne $A = 6b^2$, amiből $b = 1{,}5$ (cm). | 1 pont | |
| A kétszer ekkora élű kocka éle 3 (cm), | 1 pont | |
| így a felszíne $(6 \cdot 3^2 =)$ 54 cm$^2$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **8. második megoldás** | | |
|---|---|---|
| A két kocka hasonló, a hasonlóság aránya $2:1$. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| Hasonló testek felszínének aránya a hasonlóság arányának négyzetével egyenlő, így a nagyobb kocka felszíne négyszerese a kisebb kocka felszínének, | 1 pont | |
| azaz 54 cm$^2$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **9.** | | |
|---|---|---|
| $\left(\frac{6!}{2! \cdot 4!} = \right) 15$ | 2 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **10.** | | |
|---|---|---|
| **a)** $[-1; 3]$ | 2 pont | |
| **b)** $-1$ és 1 | 2 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **11.** | | |
|---|---|---|
| Az átlag 30 (perc). | 1 pont | |
| A szórás $\sqrt{\frac{(38-30)^2+(30-30)^2+2\cdot(26-30)^2}{4}} =$ | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha a vizsgázó a szórást számológéppel helyesen számolja ki.* |
| $= \sqrt{24} \approx 4{,}9$ (perc). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **12.** | | |
|---|---|---|
| $\frac{30}{36} = \frac{5}{6}$ | 2 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

# II. A

| **13. a)** | | |
|---|---|---|
| A gondolt számot $x$-szel jelölve a feladat szövege alapján: $\left(\frac{x}{2}-5\right)\cdot 4+8=x$. | 2 pont | |
| A zárójelet felbontva: $2x - 20 + 8 = x$. | 1 pont | |
| Az egyenletet rendezve: $x = 12$, azaz a gondolt szám a 12. | 1 pont | |
| Ellenőrzés a szöveg alapján: a 12 fele 6, ebből 5-öt kivonva 1-et kapunk, aminek a négyszereséhez 8-at adva valóban 12-t kapunk eredményül. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó indoklás nélkül helyes választ ad, és válaszát ellenőrzi, akkor ezért összesen 2 pontot kapjon.*

| **13. b)** **első megoldás** | | |
|---|---|---|
| A sorozat első tagját $a$-val, differenciáját $d$-vel jelölve a szöveg alapján felírható egyenletrendszer: $\left.\begin{aligned} a+9d&=18\\ a+29d&=48\end{aligned}\right\}$. | 2 pont | |
| Az első egyenletből kifejezve $a$-t és a második egyenletbe helyettesítve: $18 - 9d + 29d = 48$, | 1 pont | *A második egyenletből kivonva az első egyenletet:* $20d = 30$. |
| amiből $d = 1{,}5$, | 1 pont | |
| és $a = 4{,}5$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **13. b)** **második megoldás** | | |
|---|---|---|
| A számtani sorozat tulajdonságai miatt a sorozat harmincadik tagja a differencia 20-szorosával nagyobb, mint a tizedik tagja: $a_{30} = a_{10} + 20d$. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| Tehát a sorozat differenciája: $d = (48 - 18) : 20 = 1{,}5$. | 2 pont | |
| A sorozat első tagja: $a_1 = 18 - 9 \cdot 1{,}5 = 4{,}5$. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **14. a)** | | |
|---|---|---|
| A Pitagorasz-tétel alapján: $AC^2 + 40^2 = 41^2$, | 1 pont | |
| amiből $AC = 9$ (cm). | 1 pont | |
| A háromszög területe $T = \frac{9 \cdot 40}{2} =$ | 1 pont | |
| $= 180$ cm$^2$, | 1 pont | |
| azaz 1,8 dm$^2$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **14. b)** | | |
|---|---|---|
| A háromszög $A$ csúcsnál lévő szögét α-val jelölve: $\sin\alpha = \frac{40}{41}$, | 1 pont | $\cos\alpha = \frac{9}{41}$ |
| amiből $\alpha \approx 77{,}32°$. | 1 pont | |
| A $B$ csúcsnál lévő szög $\beta = 90° - \alpha = 12{,}68°$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **14. c)** | | |
|---|---|---|
| (A Thalész-tétel megfordítása miatt) a derékszögű háromszög köré írt kör középpontja az átfogó felező-pontja. | 1 pont* | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a meg-oldásból derül ki.* |
| A háromszög köré írt kör átmérője tehát $d = 41$ (cm). | 1 pont* | *A kör sugara* $r = 20{,}5$ (cm). |
| A kör kerülete $K = d \cdot \pi = 41\pi \approx$ | 1 pont | $K = 2r \cdot \pi$ |
| $\approx 129$ cm a kért kerekítéssel. | 1 pont | *Ez a pont nem jár, ha a vizsgázó nem kerekít, vagy rosszul kerekít.* |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

*Megjegyzés: A *-gal jelölt pontok akkor is járnak, ha a vizsgázó a köré írt kör sugarát a* $T = \frac{abc}{4r}$ *vagy az* $a = 2r \cdot \sin\alpha$ *összefüggés segítségével számítja ki.*

| **15. a)** | | |
|---|---|---|
| Az 1998-as adat kiszámításához $x = 98$, a 2018-as adathoz $x = 118$. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| $f(98) = 0{,}0001 \cdot 98^2 - 0{,}0063 \cdot 98 + 15{,}2 = 15{,}543$ | 1 pont | |
| $f(118) = 0{,}0001 \cdot 118^2 - 0{,}0063 \cdot 118 + 15{,}2 = 15{,}849$ | 1 pont | |
| 2018-ban (15,849 – 15,543 ≈) 0,3 Celsius-fokkal volt magasabb az éves középhőmérséklet, mint 1998-ban. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **15. b)** | | |
|---|---|---|
| Megoldandó a $0{,}0001x^2 - 0{,}0063x + 15{,}2 = 15{,}42$ egyenlet ($0 \le x \le 119$). | 1 pont | |
| Rendezve: $0{,}0001x^2 - 0{,}0063x - 0{,}22 = 0$. | 1 pont | $x^2 - 63x - 2200 = 0$ |
| Az egyenlet gyökei: $x_1 = -25$, $x_2 = 88$. | 1 pont | |
| A –25 nem megoldása a feladatnak (a 88 pedig megoldása, mivel $0 \le 88 \le 119$). | 1 pont | |
| (1900 + 88 =) 1988-ban volt az éves középhőmérséklet 15,42 °C. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **15. c)** | | |
|---|---|---|
| Megoldandó a $15{,}92 \cdot 1{,}002^t = 16{,}7$ egyenlet ($0 \le t$). | 1 pont | |
| Rendezve: $1{,}002^t \approx 1{,}049$. | 1 pont | |
| $t = \log_{1{,}002} 1{,}049 \left( = \frac{\lg 1{,}049}{\lg 1{,}002} \right) \approx 23{,}94$ | 2 pont | |
| (2018 + 24 =) 2042-ben lesz a modell alapján az éves középhőmérséklet 16,7 °C. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó évről évre észszerű (legalább két tizedesjegyre történő) helyes kerekítésekkel kiszámolja az éves középhőmérsékleteket, és ez alapján helyes választ ad, akkor a teljes pontszám jár.*

# II. B

| **16. a)** | | |
|---|---|---|
| 365,25 nap = $24 \cdot 365{,}25 = 8766$ óra | 1 pont | |
| A Föld átlagsebessége egy teljes kör megtétele során $v = \frac{s}{t} = \frac{939\,000\,000}{8766} \approx$ | 1 pont | |
| ≈ 107 118 km/h. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **16. b)** | | |
|---|---|---|
| 4,2 óra = $(4{,}2 \cdot 60 \cdot 60 =)$ 15 120 másodperc | 1 pont | |
| A fény ennyi idő alatt $15\,120 \cdot 300\,000 =$ | 1 pont | |
| $(= 1{,}512 \cdot 10^4 \cdot 3 \cdot 10^5 \approx) 4{,}5 \cdot 10^9$ km-t tesz meg, tehát kb. ennyi a Neptunusz távolsága a Naptól. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **16. c)** | | |
|---|---|---|
| A helyes bolygósorrend miatt 1 kedvező eset van. | 1 pont | |
| A Merkúr és a Vénusz bolygókat kétféleképpen, a maradék 4 bolygót 4! = 24-féleképpen írhatja be, | 1 pont | |
| ez összesen $2 \cdot 24 = 48$ lehetőség (összes eset száma). | 1 pont | |
| A kérdezett valószínűség $\frac{1}{48} \approx 0{,}021$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

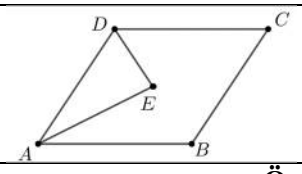
| **16. d) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Visszatevés nélküli húzás esetén (a húzási sorrend figyelembe vétele nélkül) a kedvező esetek száma 7, hiszen a Föld mellett 7 másik bolygó nevét lehet kihúzni. | 1 pont | *(A húzási sorrend figyelembevételével) a kedvező esetek száma* $2 \cdot 7 = 14$, |
| Az összes eset száma $\binom{8}{2} = 28$. | 1 pont | *az összes eset száma* $8 \cdot 7 = 56$. |
| Az esemény bekövetkezésének a valószínűsége ekkor $\frac{7}{28} = \frac{1}{4} = 0{,}25$. | 1 pont | |
| Visszatevéses húzás esetén az összes eset száma $8^2 = 64$. | 1 pont | |
| A kedvező esetek:<br>vagy mindkét húzás „Föld”, ez 1 eset,<br>vagy az egyik húzás Föld, a másik nem,<br>ez $2 \cdot 7 = 14$ eset, összesen 15 eset. | 1 pont | *A kedvezőtlen esetek száma* $7 \cdot 7 = 49$. |
| A valószínűség ekkor tehát $\frac{15}{64} (\approx 0{,}234)$. | 1 pont | $1 - \frac{49}{64} = \frac{15}{64}$ |
| Tehát visszatevés nélküli húzás esetén nagyobb a valószínűsége annak, hogy legalább az egyik cédulán a Föld neve szerepel. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **7 pont** | |

| **16. d) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| A visszatevés nélküli húzás esetén $\frac{1}{8}$ annak a valószínűsége, hogy az első húzás „Föld”. | 1 pont | |
| Annak a valószínűsége, hogy az első húzás nem Föld, de a második húzás Föld: $\frac{7}{8}\cdot\frac{1}{7}=\frac{1}{8}=0{,}125$. | 1 pont | |
| (Mivel egymást kizáró eseményekről van szó, így) a kérdéses valószínűség ezek összege, azaz $\frac{2}{8}$. | 1 pont | |
| Visszatevéses húzás esetén $\frac{1}{8}$ annak a valószínűsége, hogy az első húzás Föld. | 1 pont* | *Annak a valószínűsége, hogy sem az első, sem a második húzás nem Föld:* $\frac{7}{8}\cdot\frac{7}{8}=\frac{49}{64}$. |
| Annak a valószínűsége, hogy az első húzás nem Föld, de a második húzás Föld: $\frac{7}{8}\cdot\frac{1}{8}=\frac{7}{64}$. | 1 pont* | |
| Visszatevés esetén tehát a kérdéses esemény valószínűsége $\frac{1}{8}+\frac{7}{64}\approx 0{,}234$. | 1 pont* | *Annak a valószínűsége, hogy legalább az egyik húzás Föld:* $1-\frac{49}{64}=\frac{15}{64}$. |
| Tehát visszatevés nélküli húzás esetén nagyobb a valószínűsége annak, hogy legalább az egyik cédulán a Föld neve szerepel. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **7 pont** | |

*Megjegyzések:*
*1. A *-gal jelzett pontokat az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó.*

| | | |
|---|---|---|
| Visszatevéses húzás esetén annak a valószínűsége, hogy az első vagy a második húzás Föld: $\frac{1}{8}+\frac{1}{8}$, | 1 pont | |
| viszont ekkor kétszer számoljuk azt, amikor mindkét húzás Föld, aminek a valószínűsége $\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{8}=\frac{1}{64}$. | 1 pont | |
| Visszatevés esetén tehát a kérdéses esemény valószínűsége $\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{64}\approx 0{,}234$. | 1 pont | |

*2. Az alábbi gondolatmenet is teljes pontszámot ér.*
*Mindkét esetet tekinthetjük úgy, hogy kétszer húzunk egymás után a cédulák közül. Ha az elsőre kihúzott cédulán a Föld szerepel, akkor mindegy, hogy melyik fajta húzást választjuk.*
*Ha az első nem Föld, akkor nyilván akkor lesz nagyobb esélyünk a másodikra Földet húzni, ha nem tesszük vissza az elsőre kihúzott cédulát, hiszen ebben az esetben kevesebb olyan cédula marad a kalapban, melyet nem kívánunk húzni.*
*Tehát visszatevés nélküli mintavétel esetén nagyobb a valószínűsége annak, hogy legalább az egyik cédulán a Föld neve szerepel.*

| **17. a)** | | |
|---|---|---|
| Egy megfelelő gráf, például:   | 2 pont | *Nem egyszerű gráf is elfogadható.* |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **17. b)** | | |
|---|---|---|
| Ha lenne ilyen gráf, akkor abban a csúcsok fokszámának összege (3 · 5 =) 15 lenne. | 1 pont | |
| Mivel egy gráfban a csúcsok fokszámának összege nem lehet páratlan, | 1 pont | |
| ezért ilyen gráf nincs. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **17. c)** | | |
|---|---|---|
| $\overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{DA}$ | 1 pont* | $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DA}$ |
| $\overrightarrow{DB} = 2 \cdot \overrightarrow{DE}$ | 1 pont* | |
| $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB} = -\overrightarrow{DA} + 2 \cdot \overrightarrow{DE}$ | 1 pont | $\overrightarrow{AB} = 2 \cdot \overrightarrow{DE} - \overrightarrow{DA}$ |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

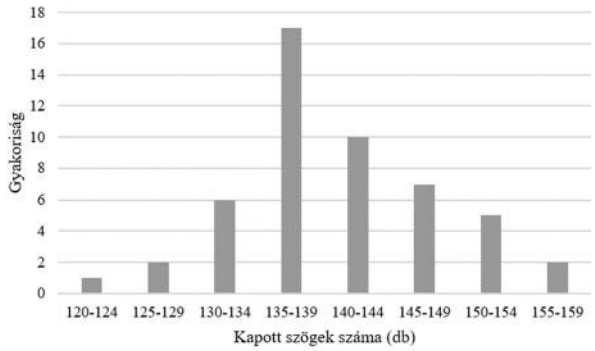
*Megjegyzés: A *-gal jelölt 2 pont akkor is jár, ha ezek a gondolatok csak a megoldásból derülnek ki.*

| **17. d)** | | |
|---|---|---|
| A $B$ pont első koordinátáját az $AB$ egyenes egyenletébe helyettesítve $2 \cdot 3 - 5y = -4$, | 1 pont | |
| amiből $y = 2$, azaz $B(3; 2)$ az egyik csúcs. | 1 pont | |
| (Az $A$ pont az $AB$ és $AD$ egyenesek metszéspontja, ezért koordinátáit a két egyenes egyenletéből álló egyenletrendszer megoldása adja meg.) Az első egyenletből $x$-et kifejezve és a második egyenletbe helyettesítve: $3 \cdot \frac{5y-4}{2} - 2y = -6$. | 2 pont | *Az első egyenlet* 3*-szorosából a második egyenlet* 2*-szeresét kivonva:* $-11y = 0$. |
| Az egyenletet rendezve: $y = 0$. | 1 pont | |
| Innen $x = -2$, tehát $A(-2; 0)$ a másik csúcs. | 1 pont | |
| (Az $AC$ szakasz és a $BD$ szakasz $E$ felezőpontja megegyezik.) Az $AC$ szakasz felezőpontja $E(1{,}5; 2{,}5)$. | 1 pont | $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD} = (2;3)$ |
| Mivel $1{,}5 = \frac{d_1+3}{2}$ és $2{,}5 = \frac{d_2+2}{2}$, így a $D(d_1; d_2)$ pont koordinátái (0; 3). | 2 pont | *Így a D pont helyvektora* $(-2; 0) + (2; 3) = (0; 3)$, *ezek egyben a D pont koordinátái.* |
| **Összesen:** | **9 pont** | |

| **18. a)** | | |
|---|---|---|
| Egy szög teljes hossza 1 + 25 + 2,5 = 28,5 mm. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **18. b)** | | |
|---|---|---|
| (Kiszámoljuk egy szög térfogatát.)<br>A szög fejének térfogata:<br>$V_1 = \frac{1\cdot\pi}{3}\cdot(2,5^2+2,5\cdot1+1^2) = 3,25\pi \approx 10,21$ (mm$^3$). | 1 pont | |
| A hengeres rész térfogata:<br>$V_2 = 1^2\cdot\pi\cdot25 = 25\pi \approx 78,54$ (mm$^3$). | 1 pont | |
| A szög hegyének térfogata:<br>$V_3 = \frac{1^2\cdot\pi\cdot2,5}{3} = \frac{5}{6}\pi \approx 2,62$ (mm$^3$). | 1 pont | |
| Egy szög térfogata ezek összege, azaz<br>$V \approx 91,37$ mm$^3$. | 1 pont | |
| 7,8 g/cm$^3$ = 0,0078 g/mm$^3$ | 1 pont | 91,37 mm$^3$ = 0,09137 cm$^3$ |
| Egy szög tömege: $91,37\cdot0,0078 = 0,713$ g. | 1 pont | $0,09137\cdot7,8$ |
| 10 dkg = 100 g | 1 pont | |
| 100 gramm szög $\frac{100}{0,713} \approx 140$ darab. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **8 pont** | |

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó a térfogatok számítása során a testek átmerőjét tekinti sugárnak, és ezzel helyesen számol, akkor ezért összesen legfeljebb 1 pontot veszítsen.*

| **18. c)** | | |
|---|---|---|
|  | 3 pont | *1 pont jár a tengelyek megfelelő jelöléséért, 2 pont jár az oszlopok megfelelő magasságának megrajzolásáért.* |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **18. d)** | | |
|---|---|---|
| Az osztályközepekkel a táblázat:<br>kapott szögek száma (db) \| gyakorisága \| kapott szögek száma (db) \| gyakorisága<br>122 \| 1 \| 142 \| 10<br>127 \| 2 \| 147 \| 7<br>132 \| 6 \| 152 \| 5<br>137 \| 17 \| 157 \| 2 | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha a vizsgázó az osztályközepeket tartalmazó táblázat nélkül jól számol.* |
| A medián (a 25. és 26. adat átlaga) 137 db, | 1 pont | |
| az átlag $\frac{1\cdot122+2\cdot127+...+2\cdot157}{50} = 140,4$ db. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |